

基于 MiniOB 的数据库管理系统设计与实现

本报告介绍北京邮电大学《数据库系统原理》课程设在 MiniOB 教学内核上的扩展工作。全文按「课题背景 → 整体设计 → 具体设计与实现 → 测试与分析 → 总结」组织：前两章说明任务与架构，第三章展开各功能域的实现细节（全文主体），后两章给出测试依据与结论。

1. 课题背景与任务说明

1.1 课题来源与任务边界

本课程设计基于 MiniOB 完成数据库管理系统内核的功能扩展。MiniOB 由 OceanBase 社区与多所高校联合维护，代码规模适中、模块分层清晰，适合作为数据库系统原理课程的实践平台。指导书要求学生在 Linux 或 Docker 等环境下，使用 C/C++、Lex、Yacc 等工具，理解 SQL 从文本输入到存储引擎访问的完整路径，并在 Parser、语义绑定、执行计划、物理算子与存储层完成题目所列扩展。

课程设计并非要求从零实现商业级数据库，而是在既有框架上补全 SQL 能力，并通过编译、运行与测试验证行为正确性。本课题的任务边界因此可以概括为两点：其一，在 MiniOB 主链上正确落地指导书要求的 SQL 语义；其二，建立可重复执行的测试与演示手段，使实现结果可核查、可答辩展示。指导书第三章共列出 25 道题目，正文仅标注难度等级；课程验收所用的分项分值见指导书末尾「实验验收表格」，本报告完成情况与测试结论以仓库代码及 `lab/test/latest.md` 为准。

1.2 MiniOB 与 SQL 执行主链（背景说明）

从背景角度理解 MiniOB，需要抓住一条贯穿始终的执行主链。客户端（CLI、`obclient` 等终端方式）将 SQL 文本送入 observer；网络与会话层接收请求后，词法语法分析模块（`lex_sql.l`、`yacc_sql.y`）把输入转为语法树或表达式节点；语义绑定层（各类 `Stmt` 与 `ExpressionBinder`）完成表名、字段名、类型与子查询作用域解析；查询类语句再进入逻辑计划与物理计划生成，由 TableScan、Predicate、Join、GroupBy、Sort、Project、Update 等算子按火山模型执行；最终由事务接口调用堆表引擎与 B+ 树索引完成读写。

需要特别区分的是 DDL 与查询类 DML 的路径差异。`DROP TABLE` 等 DDL 在语义绑定后进入 `CommandExecutor`，直接操作 catalog 与磁盘文件，不经过完整查询算子树；`SELECT` 以及带复杂 WHERE、子查询的 `UPDATE` 则全程算子化执行。本课题后续所有功能扩展，都建立在对这条主链的分层理解之上：先判断改动应落在哪一层，再在该层做最小必要扩展，避免旁路实现。

1.3 功能范围与完成情况

指导书 25 道题目涵盖 DDL/DML、类型与表达式、查询与聚合、索引、NULL 语义、子查询及大规模读写验证等能力。本系统已实现其中 **18 道**，包括 `complex-sub-query`、`big-query`、`big-write` 等难题；尚未实现的题目为 `alias`、`text`、`create-view`、`create-table-select`、`update-mvcc`、`big-order-by`，本报告对已实现部分展开设计与实现说明，对未完成题目不作展开。

表 1-1 指导书题目完成情况（与指导书顺序一致）

题号	题目	难度	实现状态
1	basic	简单	已实现
2	date	简单	已实现
3	drop-table	简单	已实现
4	update	简单	已实现
5	aggregation-func	简单	已实现
6	like	简单	已实现
7	join-tables	中等	已实现
8	simple-sub-query	中等	已实现
9	function	中等	已实现
10	multi-index	中等	已实现
11	unique	中等	已实现
12	null	中等	已实现
13	update-select	中等	已实现
14	expression	中等	已实现
15	alias	中等	未实现
16	text	中等	未实现
17	order-by	中等	已实现
18	group-by	中等	已实现
19	create-view	中等	未实现
20	create-table-select	中等	未实现
21	complex-sub-query	困难	已实现
22	update-mvcc	困难	未实现
23	big-query	困难	已实现
24	big-write	困难	已实现
25	big-order-by	困难	未实现

说明：指导书中 function (§1.9) 与 expression (§1.14) 为两题，本系统通过统一表达式体系统一实现；官方与自定义测试分别覆盖相关场景。

从能力类型归纳，已实现部分包括：基线与 DDL/DML (basic、drop-table、update)；类型与查询 (date、aggregation、like、join、order-by、group-by、function、expression)；索引 (multi-index、unique)；语义扩展 (null、simple/complex sub-query、update-select)；稳健性验证 (big-query、big-write)。课程中期要求完成不少于全部内容 50% 的进度，当前实现范围已满足课程进度要求。

1.4 开发与验证环境

MiniOB 面向 Linux/macOS 工具链编译，依赖 CMake、Flex、Bison 3.x 及 C++ 编译器。本课题在 macOS 本机完成主力开发与全量自动化回归；Windows 侧通过 Docker Desktop 将仓库挂载至容器内 /miniob 进行编译与答辩演示，内核源码与测试资产共用同一 Git 仓库。环境差异仅体现在编译运行载体，不影响设计说明与测试结论的引用。

除内核外，本课题在 lab/frontend/ 增加浏览器验收界面，在 lab/test/ 建立官方用例、自定义 SQL、综合断言与压力脚本四层回归体系。验证工作以 python3 lab/test/run_all.py 生成的 lab/test/latest.md 为主要依据；答辩演示可通过 node lab/frontend/server.js 启动前端，经 TCP 6789 与 observer 通信。

2. 系统整体设计

2.1 五层架构

本系统将扩展后的处理流程归纳为五层架构，如图 2-1 所示。该图自上而下描述 SQL 从用户输入到结果返回的完整路径；左侧标注了 NULL、简单子查询、UPDATE SELECT、Big Query 等典型功能在各层上的落点，用于说明功能扩展应落在哪一层、层与层之间如何衔接。

基于 MiniOB 的数据库系统五层架构与功能落点



第一层（接口与展示层） 负责接收 SQL、展示执行结果，不参与语法解析与存储访问。除 MiniOB 自带的 CLI 与 obclient 外，本课题增加 lab/frontend/ 浏览器验收界面：主页提供 18 个已实现功能的一键演示、现场 SQL 控制台与推荐脚本； /tests.html 汇总 135 条自动化回归结果，便于答辩展示与书面报告交叉核对。

第二层（SQL 解析层） 对应 SQL 编译前端中的“词法分析 + 语法分析”。 lex_sql.1 先把字符流切分为关键字、标识符、常量等 token， yacc_sql.y 再按产生式归约为 ParsedSqlNode、SelectSqlNode、表达式节点等语法结构。本层回答的是“这条 SQL 在语法上是否合法”；本课题在此层扩展了 NULL、IN、GROUP BY、UNIQUE INDEX 等关键字与产生式，并将 SELECT 的 WHERE 从条件链改造为表达式树。

第三层（语义分析与语句对象层） 对应编译阶段中的“名字解析与语义检查”。 SelectStmt、UpdateStmt 与 ExpressionBinder 在这一层完成表名、字段名、类型匹配、聚合上下文与子查询作用域解析，把语法结构转化为可执行的语句对象。该层回答的是“这条 SQL 虽然能解析，但它引用的表、列、类型与作用域是否真正成立”。

第四层（优化与执行计划层） 先生成逻辑计划，再生成物理计划。逻辑计划回答“需要哪些算子、执行顺序如何”，物理计划回答“每个算子具体如何执行、采用哪种访问路径”。在 SELECT 类语句中，算子树通常以 Project 为根，以 TableGet/Scan 为叶，Predicate、Join、GroupBy、Sort 等位于中间层；物理执行阶段则把这些节点实例化为 TableScanPhysicalOperator、IndexScanPhysicalOperator、NestedLoopJoinPhysicalOperator、SortPhysicalOperator 等具体对象，并按火山模型 open → next → close 协作。

第五层（存储与数据管理层） 管理堆表记录、null bitmap、B+ 树索引、缓冲池与磁盘页，保证 DML 与索引同步及持久化。需要特别指出的是：逻辑计划和物理计划对象本身都驻留在内存中，但真实数据仍由堆表页、索引页与缓冲池负责保存和调度；物理计划只是以迭代器方式驱动这些底层结构按需返回 tuple，而不是把整张表装入计划树对象。

2.2 从编译原理视角理解 SQL 主链

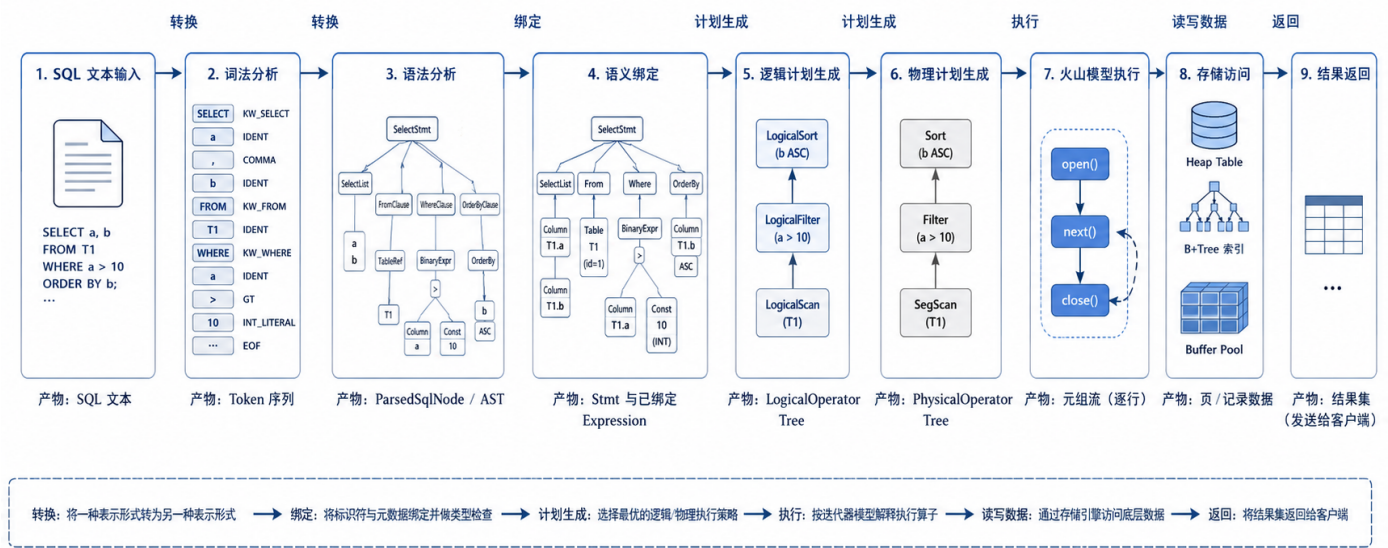
若从编译原理课程的视角观察 MiniOB，可以把一条查询语句理解为“SQL 文本经过多阶段转换，最终被执行器解释执行”的过程。与传统编译器相比，MiniOB 在语义分析之后并不生成机器码，而是生成逻辑算子树和物理算子树，再由执行器按需拉取元组。这个视角有助于解释为什么同一个功能有时要同时修改 Parser、Binder 和 Operator：它们分别处在不同的转换阶段。

表 2-1 SQL 主链与编译流程对应关系

阶段	MiniOB 对应模块	主要输出	关注问题
词法分析	lex_sql.1	token 序列	字符流如何切分为关键字、标识符、常量
语法分析	yacc_sql.y	ParsedSqlNode / AST 风格结构	语句结构是否合法、从句是否完整
语义绑定	Stmt::create_stmt、ExpressionBinder	SelectStmt、UpdateStmt、已绑定表达式	表列解析、类型检查、聚合上下文、子查询作用域
逻辑计划生成	LogicalPlanGenerator	逻辑算子树	需要哪些算子、先后顺序如何
物理计划生成	PhysicalPlanGenerator	物理算子树	扫描/连接/聚合算子采用何种具体实现
执行调度	ExecuteStage + 物理算子	查询结果或影响行数	如何按 open/next/close 产出结果
存储访问	Table、RecordManager、BplusTreeIndex	记录、索引项、页访问	数据最终从何处读写、如何持久化

图 2-2 以“SQL 文本 → Token → AST → Stmt → Logical Plan → Physical Plan → Result”的纵向转换链展示了主执行链，使读者从一开始就能把第 3 章各功能改动定位到具体阶段。

类编译流程视角下的 MiniOB SQL 执行主链



语义分析后不生成机器码，而是生成逻辑/物理算子树并由执行器解释执行

2.3 逻辑计划、物理计划与火山模型

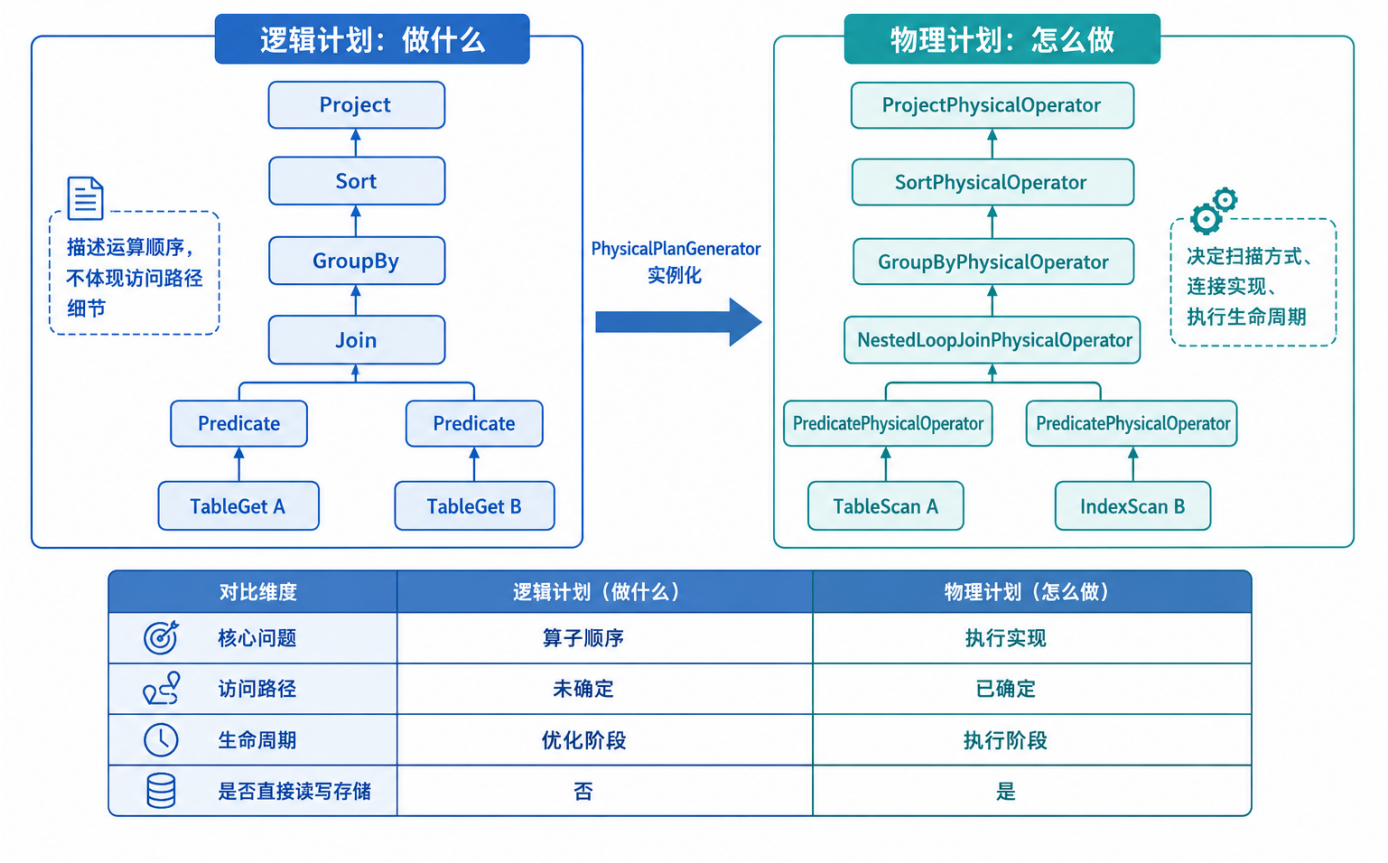
逻辑计划与物理计划是本系统最值得展开说明的两个层次。逻辑计划是“做什么”的描述，它不直接关心记录如何被取出，而强调算子的组合关系；物理计划是“怎么做”的描述，它把逻辑算子落成具体执行对象，并选择访问路径与执行模型。对课程设计报告而言，把这两个层次区分清楚，能够自然解释 join、group-by、order-by、update-select 等题目为何最终都落在统一的算子框架里。

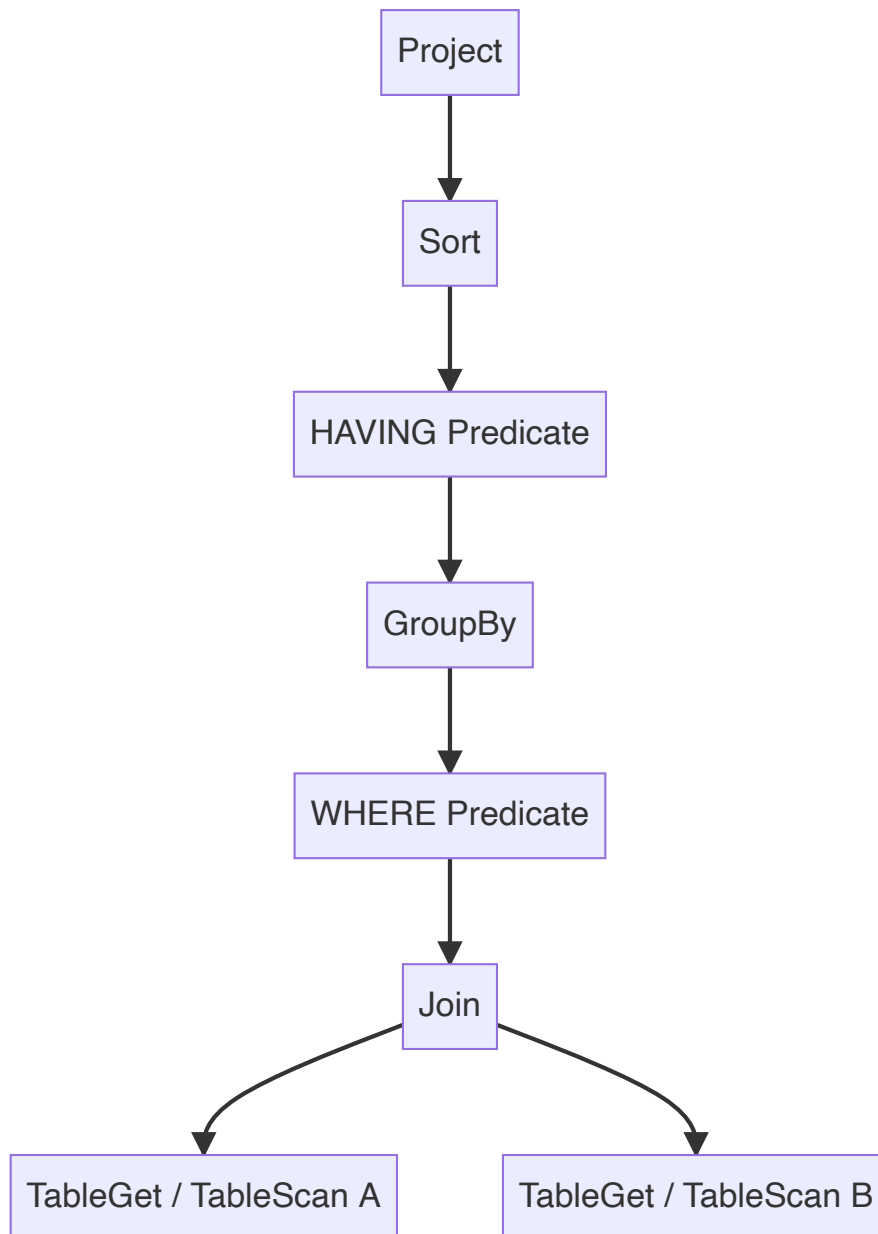
表 2-2 逻辑计划与物理计划对比

对比项	逻辑计划	物理计划
核心问题	需要哪些算子、顺序如何	每个算子如何执行、访问路径如何选择
典型节点	TableGet、Predicate、Join、GroupBy、Sort、Project	TableScan、IndexScan、NestedLoopJoin、GroupByPhysicalOperator、SortPhysicalOperator、ProjectPhysicalOperator
是否包含执行细节	不直接体现扫描器、缓存、逐行迭代细节	明确 open/next/close 生命周期与子算子调用关系
是否直接访问存储层	否	是，按需向表扫描器、索引扫描器请求记录
生命周期	优化阶段生成	执行阶段持有并驱动

以 `SELECT name FROM student WHERE score > 60 ORDER BY name` 为例，逻辑计划可抽象为 `TableGet → Predicate → Sort → Project`；物理计划则会进一步决定底层是走 `TableScan` 还是 `IndexScan`，并把这些节点实例化为真实对象。若查询包含 JOIN，则逻辑计划的叶子通常是多个表访问节点，中间层是 Join 与 Predicate，根节点仍是 Project；若从表达式树视角观察，叶子则是 `FieldExpr` 和 `ValueExpr`。两类“树”在报告中宜明确区分，避免把表达式树与算子树混为一谈。

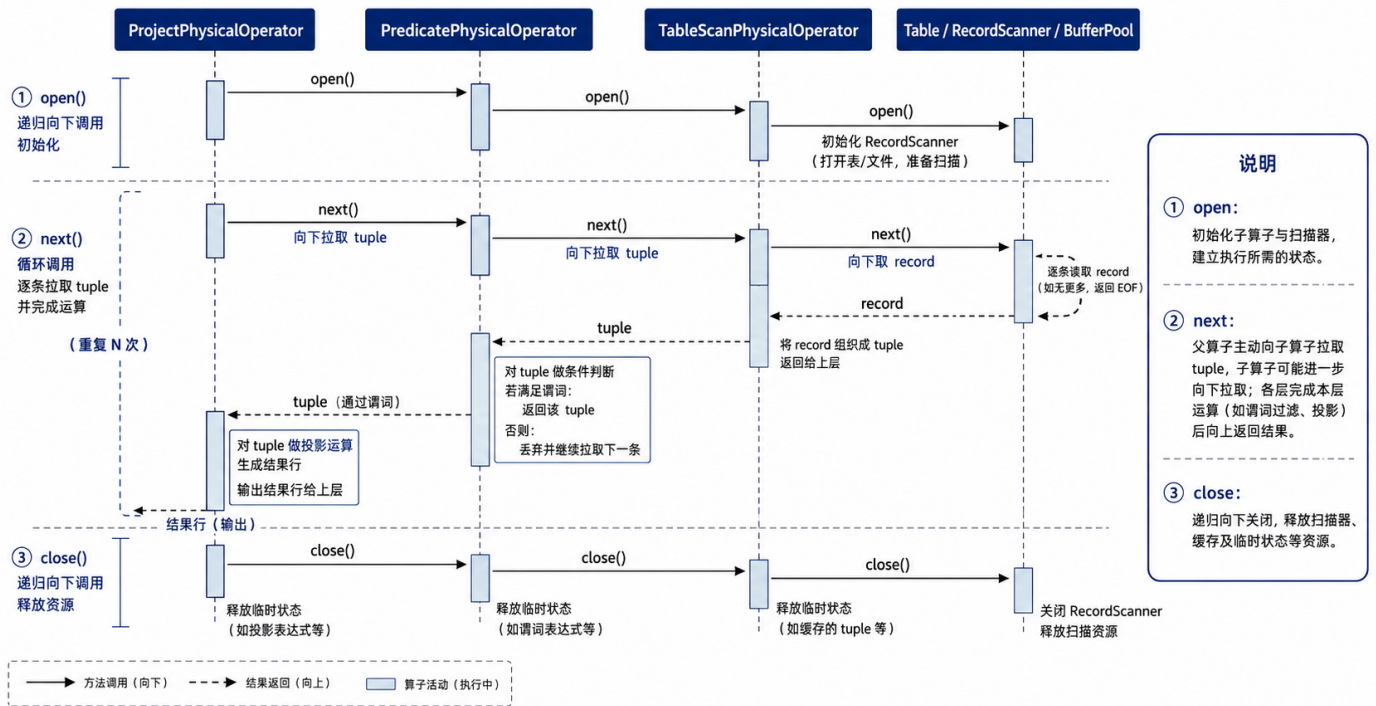
同一条 SELECT 的逻辑计划与物理计划对照





火山模型体现为一种“父算子逐条向子算子取数据”的迭代方式。`open` 阶段递归打开子算子，初始化记录扫描器、子查询状态或临时缓冲；`next` 阶段由父算子不断向下游请求下一条 tuple，并在本层完成过滤、投影、连接或聚合；`close` 阶段递归释放扫描器、结果缓存与表达式相关资源。`TableScanPhysicalOperator::open` 会向 `Table` 申请 record scanner，随后在 `next` 中逐条读取 record；`PredicatePhysicalOperator` 则先打开子算子，再对 `current_tuple` 求值过滤；`ProjectPhysicalOperator` 自身不生成新记录，而是对下层 tuple 做表达式投影。

图 2-4 火山模型 open-next-close 执行时序图（拉取式执行）



从实际代码路径看，`OptimizeStage` 的主线并不是复杂代价优化器，而是“逻辑计划生成 → 规则重写 → 物理计划生成”。也就是说，系统会先调用 `LogicalPlanGenerator` 产生逻辑算子树，再由 `rewriter` 反复执行表达式简化、谓词重写等规则，最后通过 `PhysicalPlanGenerator` 落成 tuple iterator 物理算子。仓库中确实保留了 `cascade` 优化框架，但它不构成当前 18 道题实现的主路径，因此本报告将重点放在规则重写与算子实例化上。

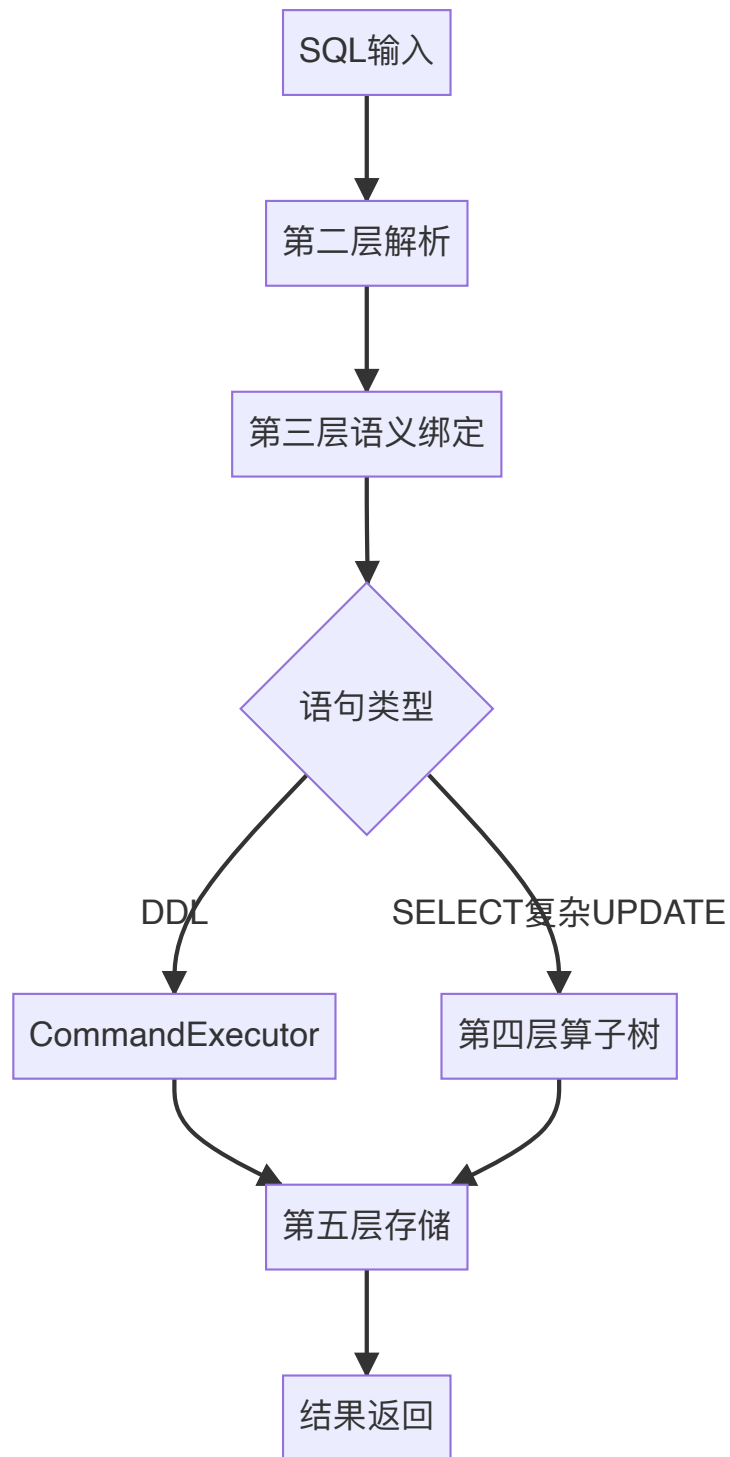
这里还需要澄清一个常见误解：物理计划“物理”并不意味着把数据保存在计划树里，更并不意味着 MiniOB 变成纯内存数据库。更准确的说法是，物理算子对象本身存在内存中，负责调度执行顺序；数据是否命中缓冲池、是否访问表文件或索引文件，则由第五层存储模块决定。因此，报告在描述物理计划时，应强调“执行方式”和“访问路径”两个关键词，而不是简单理解为“磁盘上的计划”。

图 2-3 与图 2-4 可分别用于展示“同一 SELECT 的逻辑/物理计划对照”与“`open → next → close` 的拉取式执行时序”，它们比单张总体架构图更能体现数据库内核的执行细节。

2.4 执行主链与 DDL/DML 路径分叉

在上述转换链中，真正发生路径分叉的位置位于语义绑定之后。DDL（如 `DROP TABLE`、`CREATE INDEX`）经 `CommandExecutor` 进入 `Db/Table` 元数据与文件操作，不实例化 `TableScan`、`Join` 等查询算子。`SELECT` 与带表达式 `WHERE`、子查询 `SET` 的 `UPDATE` 则必须走第四层算子树：先由逻辑计划确定算子种类与顺序，再由物理计划实例化具体算子，最终在第五层读写记录与索引。

这样分叉的意义在于避免把 DDL 与查询混写一套执行逻辑。若将 `DROP TABLE` 误放入查询算子链，既增加计划生成复杂度，也与 `catalog` 操作的语义不符。本课题在整体设计阶段即明确这一边界，后续 `drop-table` 与 `update` 的实现分别沿两条路径展开（见 §3.1）。



2.5 模块职责与分层原则

整体设计遵循四条分层原则，以保证扩展与 MiniOB 原有框架一致。

原则一：语法扩展只造结构。 Parser 层只识别「能否按语法读入」，不校验表是否存在、类型是否匹配。语义校验统一放在 Stmt 与 Binder 层。

原则二：查询走算子链。 SELECT 类能力及复杂 UPDATE 在第四层闭合，不在 `CommandExecutor` 中手写扫表循环。

原则三：表达式尽量复用。 函数、LIKE、NULL 比较、子查询统一抽象为 `Expression`，供 WHERE、HAVING、UPDATE SET 共用，避免为 update-select 单独实现一套子查询执行逻辑。

原则四：DML 与索引同步。 第五层在 INSERT/UPDATE/DELETE 时维护全部相关索引；失败时按步骤回滚，避免堆表与 B+ 树不一致。big-write 压力测试会把这一原则放大到数百次混合写场景下检验。

各层与主要源码目录的对应关系为：展示层 `lab/frontend/`；解析层 `src/observer/sql/parser/`；绑定层 `src/observer/sql/stmt/`、`expression_binder.cpp`；计划层 `src/observer/sql/optimizer/`、`src/observer/sql/operator/`；存储层 `src/observer/storage/table/`、`storage/index/`。

2.6 跨层复用关系

后期题目难度上升，往往不是在某个孤立文件里「再写一个功能」，而是在已有模块上延伸。本系统有四条主要复用链路，对应架构图左侧的功能标注。

表达式系统：function、like、null 比较、子查询标量/IN 比较，最终都通过 `Expression::get_value` 与 `ComparisonExpr::compare_value` 求值。WHERE、HAVING、Project 共用同一套表达式树。

子查询设施：`SubQueryExpr`、`InSubQueryExpr` 同时服务 SELECT WHERE (simple/complex sub-query) 与 UPDATE SET (update-select)。Binder 递归构造内层 `SelectStmt`；执行层区分可缓存的非关联子查询与须逐行重算的关联子查询。

索引维护：multi-index 扩展键编码与比较；unique 在插入前查重；update 与 delete 路径要求先删旧索引项、改记录、再插新项，失败则回滚。该链路贯穿 §3.1 与 §3.2。

NULL 语义：从 `FieldMeta::nullable_` (schema) 到 record null bitmap (存储)，再到比较表达式与聚合器跳过 NULL (执行)。架构图功能 1 标示了该能力在第二至第五层的落点，§3.4 展开具体实现。

3. 系统具体设计与实现

本章在 §2 五层架构基础上，按功能域说明各层具体改动、处理流程与关键代码。实现均沿执行主链完成，不采用旁路脚本直接操作存储。各节实现描述对照图 2-1 相应层次。

3.1 DDL 与基础 DML

问题与落层

drop-table 与 update 是早期 DDL/DML 扩展的基础题目。改前 MiniOB 对 `DROP TABLE` 已有语法节点但缺少 `Db::drop_table` 执行路径；`UPDATE` 则在 Stmt 层为空实现，存储层 `update_record_with_trx` 返回不支持。drop-table 属于 catalog 操作，应落在第三层以下 `CommandExecutor` 路径；update 与 DELETE 类似，应走第四层算子链并在第五层维护索引。

drop-table 实现流程

`DROP TABLE t` 的处理流程为：第二层 `yacc_sql.y` 产生 `SCF_DROP_TABLE` → 第三层 `Stmt::create_stmt` 构造 `DropTableStmt` → `CommandExecutor` 调用 `Db::drop_table` → 删除表元数据、数据文件与关联索引文件 → 返回 SUCCESS 或 FAILURE。删除不存在的表应返回失败；删除后允许同名 `CREATE TABLE`，以验证 catalog 与磁盘状态已彻底清理。

这样设计与 `CREATE TABLE` 对称，集中由 catalog 层管理表对象生命周期，避免在存储引擎内散落「删文件」逻辑。官方 `primary-drop-table.test` 与自定义 `drop-table.sql` 覆盖有数据表、带索引表及删不存在表等场景。

update 实现流程

UPDATE 的改前状态是：语法节点 SCF_UPDATE 已存在，但 UpdateStmt::create 返回内部错误，逻辑/物理计划无 UPDATE 算子，引擎层不支持原地更新。本系统补齐的链路为：第二层解析 UPDATE ... SET ... WHERE ... → 第三层 UpdateStmt 绑定目标表、更新列与 WHERE 条件 → 第四层 TableScan + Predicate + UpdatePhysicalOperator → 第五层 HeapTableEngine::update_record_with_trx。

存储层对含索引表的更新采用「删旧索引项 → 修改 record → 插新索引项」顺序；任一步失败则回滚已完成的索引操作，避免堆表与 B+ 树分叉。指导书提示可参考 delete 再 insert；本实现选择原地改记录并同步索引，与 RecordFileHandler 的访问模式一致，且减少记录搬移开销。

UPDATE 算子对每条命中行先缓存旧记录再写回，是为了避免边扫描边修改导致漏扫或重复扫描；中途失败时按旧记录回滚已更新行，保证语句级一致性。带索引列更新场景由 lab/test/cases/sql/update-index.sql 与官方 primary-update.test 验证。

3.2 存储层与索引设计

问题与落层

multi-index 与 unique 题目主要考察 B+ 树层的键编码与约束语义；big-write 等压力题则把索引维护的正确性放到长时间混合写背景下检验。相关改动集中在第五层 IndexMeta、BplusTreeIndex 与 HeapTableEngine 的 DML 路径，第二层仅扩展 CREATE INDEX 语法（含 UNIQUE 与多列列表）。

复合索引（multi-index）

复合索引在 IndexMeta 中保存字段 ID 列表，建索引时按列定义顺序将多列值编码为组合键，B+ 树比较器按字典序比较。难点不在于 CREATE INDEX idx ON t(c1,c2) 语法本身，而在于 INSERT/UPDATE/DELETE 是否对每一复合索引执行插入或删除。本系统在每条 DML 路径上遍历表关联的全部索引并维护键值，与堆表写入处于同一逻辑边界。

若只改元数据与建索引逻辑而遗漏 DML 维护，会出现「查询走索引结果错误、全表扫描仍正确」的隐蔽缺陷。因此 multi-index 开发与后续 update、big-write 加固一并回归。

唯一索引（unique）

唯一索引在 IndexMeta 中增加 unique_ 标志并持久化。BplusTreeIndex::insert_entry 在 unique 索引上插入前先 get_entry 查重，发现重复键则返回 FAILURE。非 unique 索引仍以「列值 + RID」作为 B+ 树键，允许多行具有相同索引列值。

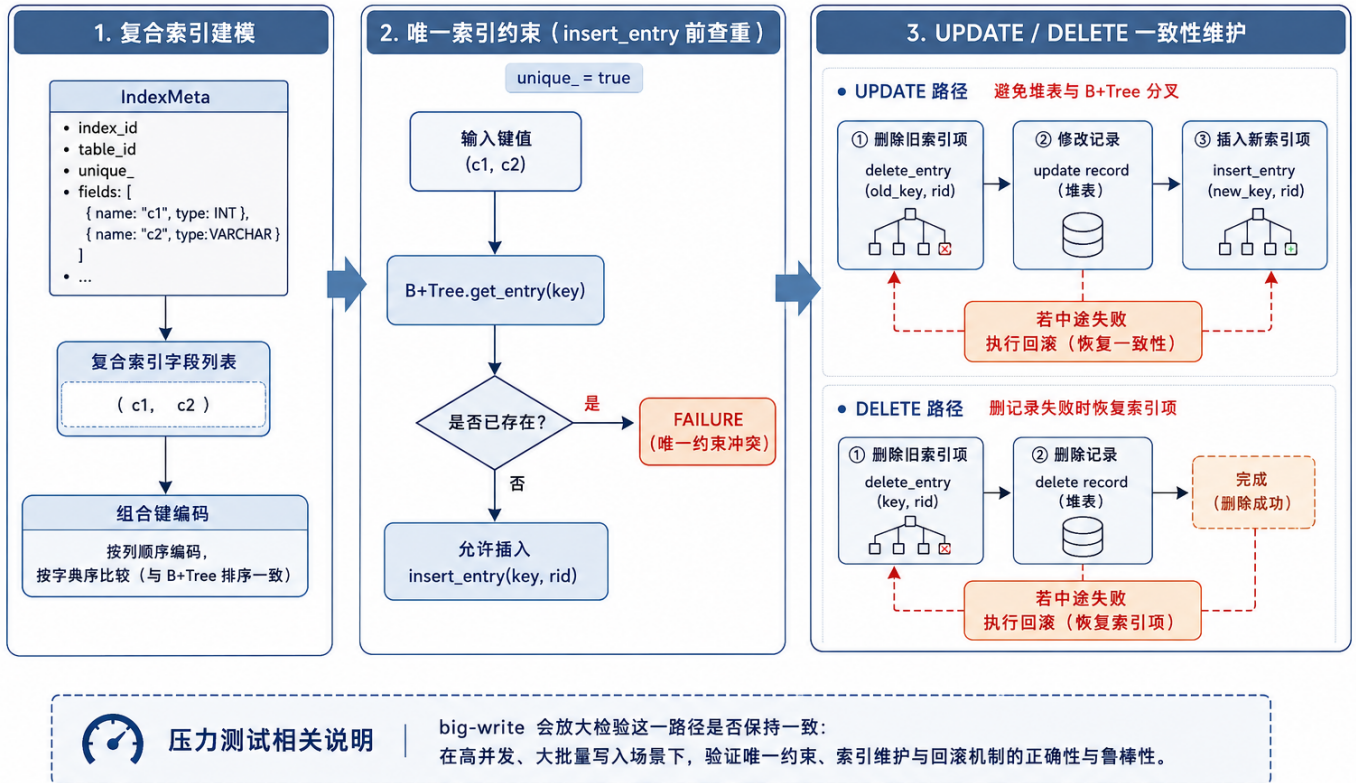
重复插入、对已有重复数据建唯一索引等场景在测试中作为 EXPECTED FAILURE 保留，用于验证约束生效而非程序崩溃。官方 primary-unique.test 与自定义 unique.sql（含行数断言）覆盖该能力。

DML 与索引一致性（含 DELETE 加固）

UPDATE 更新索引列时，存储层顺序为：删旧索引项 → 改 record → 插新索引项。DELETE 路径曾存在「索引已删、记录仍在」的半一致风险；本系统已按与 UPDATE 对称的顺序加固：先 delete_entry_of_indexes，再 delete_record，若删记录失败则 insert_entry_of_indexes 回滚索引。

big-write 压力脚本（500 次混合写含重启校验）会把这一路径放大检验。最终以 count(*) 与重启后点查验证堆表与索引一致。该设计与 §3.8 大规模读写验证直接相关。

复合索引与写路径一致性流程



3.3 类型、表达式与查询实现

问题与落层

date、aggregation-func、like、function、expression、join-tables、order-by、group-by 等题目共同依赖统一的表达式体系与算子拼装, 主要落在第二层 (语法)、第三层 (绑定)、第四层 (算子执行)。本系统未为每题单独写一套执行分支, 而是在 Parser 与 Binder 扩展后, 由计划生成器插入相应物理算子。

从算子树角度看, 这一类题目虽然表面语法不同, 但最终都要归并为 `Scan → Predicate → Join → GroupBy → HAVING → Sort → Project` 的某种子序列。也就是说, 系统实现的关键不在于“某个关键字有没有被识别”, 而在于识别之后能否被正确挂接到统一计划树上。图 3-1 适合用一个带 WHERE、GROUP BY、HAVING、ORDER BY 的 SELECT 示例, 展示查询文本如何被映射为算子树。

DATE 类型

DATE 在 SQL 层以字符串形式出现, 内部编码为整数以便比较与索引; 插入阶段由 `DateType` 校验年月日合法性 (含闰年规则), 非法日期返回 FAILURE。索引键比较复用数值序, 使 DATE 字段建索引后点查与范围过滤与全表扫描语义一致。官方 `primary-date.test` 覆盖非法日期与索引场景。

聚合、GROUP BY 与 HAVING

聚合函数通过 `Aggregator` 在 GroupBy 算子中累积 `COUNT/MIN/MAX/AVG/SUM` 状态。计划顺序必须为 `Scan → WHERE → GroupBy → HAVING → Sort → Project`: HAVING 过滤的是聚合后的分组结果, 不能提前到 WHERE 位置, 否则语义与 SQL 标准不符。

`GROUP BY` 支持多列分组; `HAVING` 条件可引用聚合表达式。官方与自定义用例包含 HAVING 断言 (如 `avg(score) > 2`), 验证聚合后再过滤的行集正确。

LIKE、函数与算术表达式

LIKE 作为比较运算接入 ComparisonExpr，在 like_match 中实现 % 与 _ 语义；函数（length、round、date_format）与算术表达式在 Binder 阶段校验参数类型与个数，在 Predicate 或 Project 阶段 get_value 求值。expression 与 function 在指导书中为两题，本系统共用 Expression 层次统一实现。

JOIN 与 ORDER BY

多表 INNER JOIN 采用 NestedLoopJoinPhysicalOperator：外层遍历左表，内层扫描右表，在组合 tuple 上对 ON 条件求值。链式 JOIN 与「JOIN + WHERE」在计划生成阶段拼成算子树。ORDER BY 由 SortPhysicalOperator 在子算子输出之上做内存排序，支持多列 ASC/DESC；与 GROUP BY 组合时 Sort 位于 GroupBy 之后、Project 之前。

3.4 NULL 语义实现

问题与落层

NULL 题目表面是语法扩展，实际贯穿元数据、记录存储、表达式比较与聚合执行，对应架构图功能 1 在第二至第五层的标注。改前 MiniOB 无法用位图持久化「列缺失」，也无法正确处理 IS NULL 与普通比较的差异。本系统采用 row record null bitmap 方案：每条记录在用户字段 payload 前附带位图，schema 级 nullable 与行级空值状态分离。

Schema 与记录布局

CREATE TABLE 时字段定义中的 NULL/NOT NULL 写入 FieldMeta::nullable_ 并持久化到表元数据。记录布局调整为 [系统事务字段][null bitmap][用户字段 payloads]。插入或更新时，若向 NOT NULL 列写入 NULL，Table::make_record 等路径应返回失败，而不是留到存储层再暴露错误。

表 3-1 NULL 支持后的单条记录逻辑布局

区段	内容	作用
系统事务字段	事务可见性、删除标记等内部信息	供事务与记录管理模块使用
null bitmap	每一位对应一个逻辑字段是否为 NULL	持久化空值状态，重启后不丢失
用户字段 payloads	各列的真实编码值	存储业务数据本身

这一定义说明：schema 级的 nullable 只描述“该列允不允许为空”，而行级的 null bitmap 才描述“这一行这一列当前是否为空”。图 3-2 适合把这两层语义同时画出来，帮助读者区分别约束与记录状态。

NULL 位图与记录布局示意图

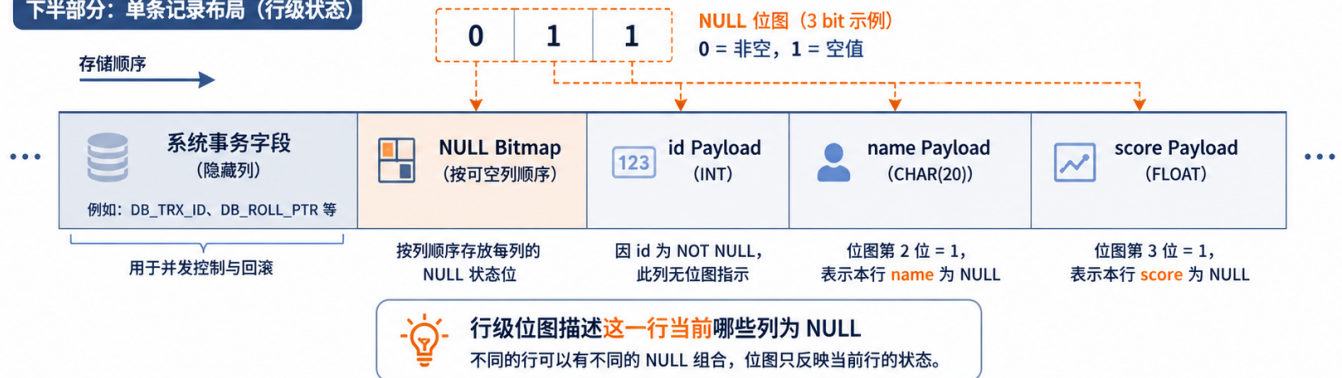
上半部分：Schema 级信息（列约束）

表：student（示例）			
列名	类型	nullable	说明
id	INT	NOT NULL	学生编号
name	CHAR(20)	NULL	学生姓名
score	FLOAT	NULL	考试成绩



nullable 描述列是否允许为空
这是 Schema 级约束，定义列的取值范围；
与某一行当前是否为 NULL 无关。

下半部分：单条记录布局（行级状态）



位图读写

位图读写的核心逻辑在 `TableMeta::field_is_null` 与 `set_field_null`：

```
bool TableMeta::field_is_null(const char *record, int field_id) const
{
    const unsigned char *bitmap =
        reinterpret_cast<const unsigned char *>(record + null_bitmap_offset_);
    return (bitmap[field_id / 8] & (1 << (field_id % 8))) != 0;
}
```

输入为已定位到用户记录区的 `record` 指针与逻辑字段 ID；关键逻辑是按字节内位偏移判断该列是否为空；这样设计的原因是用固定位图持久化空值状态，重启后语义不丢失，且不必用 0 或空串冒充 NULL。

比较与聚合

比较表达式对 NULL 的处理与位图读取衔接。`IS NULL`/`IS NOT NULL` 直接根据 `Value::is_null()` 判断；普通比较在任一侧为 NULL 时返回 false，不命中 WHERE：

```
default: {
    if (left.is_null() || right.is_null()) {
        result = false;
        return RC::SUCCESS;
    }
    // ... 常规 compare
}
```

输入为已绑定好的左右 `value`；关键逻辑是把 `unknown` 语义落实为过滤失败；这样设计与指导书「NULL 与任何数值比较结果为 `false`」一致，且与 `IS NULL` 专用运算符区分。聚合函数在累积阶段跳过 NULL，避免 AVG 等把缺失值当作 0。官方 `primary-null.test` 与自定义 `null.sql` 主要验证 schema 约束、位图存储、比较表达式与聚合行为四个方面。

3.5 简单子查询实现

问题与落层

简单子查询要求支持 `IN (SELECT ...)`、标量子查询比较等，且子查询与外层查询不关联。改前 WHERE 使用 `ConditionSqlNode` 链，无法表达内层独立 SELECT。本系统将 SELECT 的 WHERE 切换为表达式链，在第二层构造 `InSubQueryExpr` 或标量子查询节点；第三层绑定内层 `SelectStmt`；第四层 materialize 子查询结果并做成员或标量判断。对应架构图功能 2。

绑定阶段

子查询绑定的核心逻辑在 `bind_subquery_expression`：对内层 SELECT 递归调用 `SelectStmt::create`，并约束输出必须为单列且非 `SELECT *`：

```
RC rc = SelectStmt::create(db_, unbound_expr->select_sql(), stmt, &context_);
// ...
if (select_stmt->query_expressions().size() != 1) {
    return RC::INVALID_ARGUMENT;
}
if (value_expr->type() == ExprType::STAR) {
    return RC::INVALID_ARGUMENT;
}
bound_expressions.emplace_back(
    make_unique<SubQueryExpr>(std::move(select_stmt), std::move(value_expr_copy)));
```

输入为 Parser 产生的未绑定子查询表达式与当前 Binder 上下文；关键逻辑是递归构造内层语句并校验单列输出；这样设计的原因是把子查询统一为 `SubQueryExpr`，供 IN 与标量比较复用，且把非法子查询（多列、星号）拦截在绑定阶段。非关联子查询标记为非 `correlated`，执行时可 materialize 一次后复用结果集。

执行阶段

`InSubQueryExpr` 在 Predicate 算子求值前 prepare 内层物理计划，open 后收集结果集，再判断外层表达式是否满足 IN 或标量比较。标量比较要求子查询最多返回一行，多行时 FAILURE。NOT IN 在子查询结果含 NULL 时的语义按官方用例约定处理。官方 `primary-simple-sub-query.test` 与自定义 `simple-sub-query.sql` 覆盖上述场景。

3.6 复杂子查询（关联子查询）实现

问题与落层

复杂子查询在简单子查询基础上要求内层引用外层当前行，即关联子查询；单独执行内层 SELECT 应报错。本质是作用域问题：内层字段解析不到时，须沿 `BinderContext` 父链查找外层表，标记 `FieldExpr::outer_ref_`。执行时子查询结果依赖外层当前行，不能全局缓存 materialize 结果。对应架构图 `simple-sub-query` 的延伸，主要在第三、四层。

绑定与 outer_ref

关联子查询绑定时，若字段不属于内层 FROM 表，Binder 沿父作用域查找外层表字段，设置 `outer_ref_` 为 `true`。`SubQueryExpr` 根据内层是否含外层引用标记 `correlated_`；`correlated` 子查询在对外层每一行求值时须重新执行内层计划，并用 outer tuple 提供外层列值。

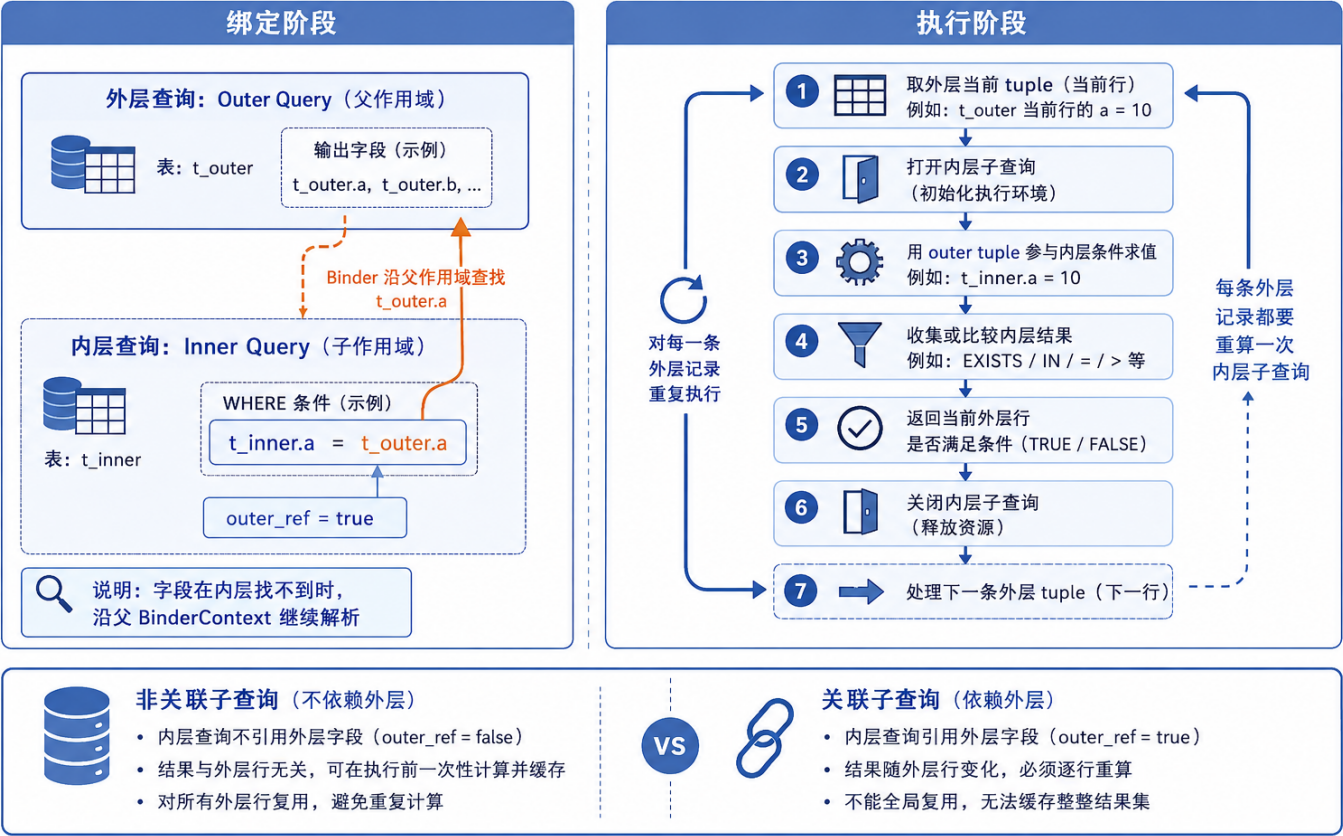
嵌套关联子查询执行时，外层 tuple 栈仅在栈空时 push，避免内层 scan tuple 覆盖主查询当前行。该细节用于防止多层嵌套时读错外层列。

与简单子查询的差异

非关联子查询结果只依赖内层表，materialize 后可缓存；关联子查询必须对外层每一行重新执行。单独执行 `SELECT ... WHERE ... IN (SELECT ... WHERE inner.a = outer.a)` 中的内层子查询而不带外层上下文时，应返回失败，因为 `outer.a` 无绑定对象。官方 `primary-complex-sub-query.test` 与自定义 `complex-sub-query.sql` 验证嵌套非关联、一层关联及聚合+关联组合场景。

从报告表达上看，复杂子查询最容易让读者混淆“绑定期发现 outer reference”与“执行期逐行重算”这两个动作。图 3-3 适合分成左右两部分：左侧画 Binder 沿父作用域查找字段并设置 `outer_ref_`，右侧画执行器在每条外层 tuple 上重新 `open/next/close` 内层子查询。

图3-3 关联子查询的绑定与逐行执行示意图



3.7 update-select 实现

问题与落层

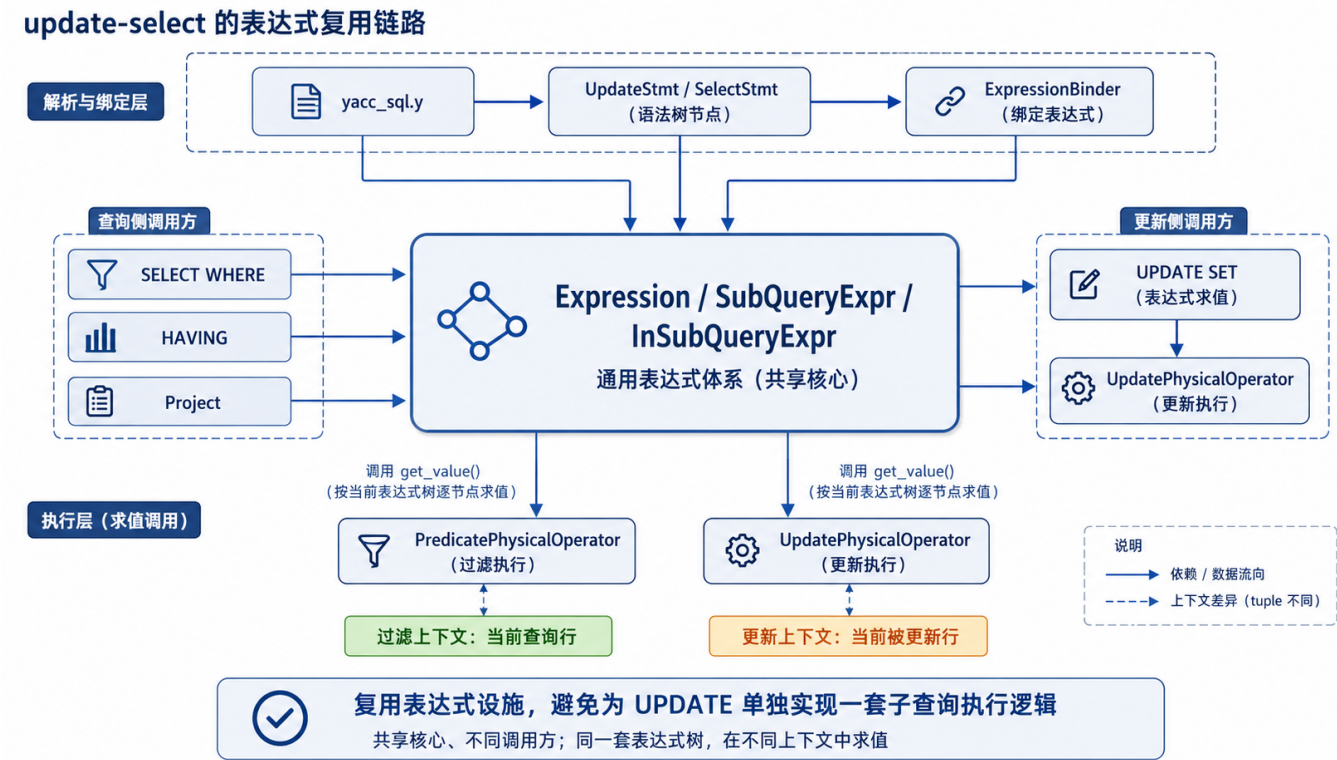
update-select 要求 `UPDATE t SET c = (SELECT ...)`，SET 右值可为子查询或表达式，对应架构图功能 3。若在 UPDATE 算子内单独实现子查询，将与 SELECT WHERE 重复且难以维护。本系统将 SET 右值绑定为通用 `Expression`，复用 §3.5、§3.6 的子查询设施；第四层 `UpdatePhysicalOperator` 对每条命中行调用 `value_expr->get_value(row_tuple, value)` 求值后写回。

逐行求值与回滚

处理流程为：第二层扩展 `UPDATE ID SET ID EQ expression` 产生式 → 第三层 `UpdateStmt` 绑定 SET 右值（可含 `SubQueryExpr`）→ 第四层扫描命中行，以当前行 tuple 为上下文求 SET 值 → 第五层写回并维护索引。关联子查询通过 outer tuple 传入当前更新行，求值路径与 SELECT WHERE 中关联过滤一致。

若 SET 子查询返回多行却参与标量赋值，应 FAILURE；中途写回失败时按已修改行回滚。官方无单独 primary 文件时，由自定义 `update-select.sql` 与综合断言用例覆盖。这样设计之后，UPDATE 模块只消费表达式接口，不必感知子查询内部执行细节。

这一节与 §3.5、§3.6 的联系较强，适合补一张“Expression 复用链路图”：同一个 `SubQueryExpr` 同时服务 WHERE 与 UPDATE SET，只是外层上下文不同。图 3-4 可据此设计，突出“表达式复用而非为 UPDATE 单独写子查询执行器”的实现思路。



3.8 大规模读写验证

问题与落层

big-query 与 big-write 不新增 SQL 语法，用于验证第四层多算子串联与第五层存储在规模放大后是否仍正确，对应架构图功能 4。前期单题正确并不必然保证多模块串联后稳定；压力测试把 DELETE 索引回滚、缓冲池访问与计划执行频次一并放大。

big-query

压力脚本 `gen_big_query_sql.py` 构造主表 800 行与维表 20 行（固定随机种子），串联索引点查、GROUP BY、HAVING、IN 子查询、JOIN、ORDER BY 等路径，最终以 `SELECT count(*) FROM bq_main` 期望 800 校验。该题验证的是已实现查询能力在组合后的正确性，而非单一语法点。

big-write

脚本 `gen_big_write_sql.py` 使用固定种子生成大量 INSERT、UPDATE、DELETE 混合操作；500 行场景校验 `count(*)=420` 并重启 observer 验证持久化；2000 行场景校验 `count(*)=1680`。存储层 DELETE 与 UPDATE 的索引回滚策略（§3.2）是能否通过该题的关键。两题共同说明：本系统不仅实现语法点，还保证 DML 与索引在长时间写入下的一致。

3.9 浏览器验收展示前端

问题与落层

内核正确性需可演示、可核查。CLI 与 `obclient` 适合开发调试，但不利于答辩时按题展示、对照测试报告。本系统在 `lab/frontend/` 增加浏览器验收界面，位于架构图第一层，不参与 SQL 解析；其职责是把预设或手写的 SQL 通过 Node.js 代理转发给 observer，并把返回结果以可视化方式呈现在页面上。

界面与功能

前端采用深色面板风格，主页分为三个区域：**功能演示按钮区**（18 个已实现题目各对应一组 `demo_*` 表 SQL）、**现场 SQL 控制台**（支持分号分隔的多语句输入与推荐脚本一键加载）、**输出控制台**（逐条显示 SUCCESS/FAILURE 与查询结果）。右上角提供「测试总览」入口，跳转至 `/tests.html` 查看全量回归汇总。

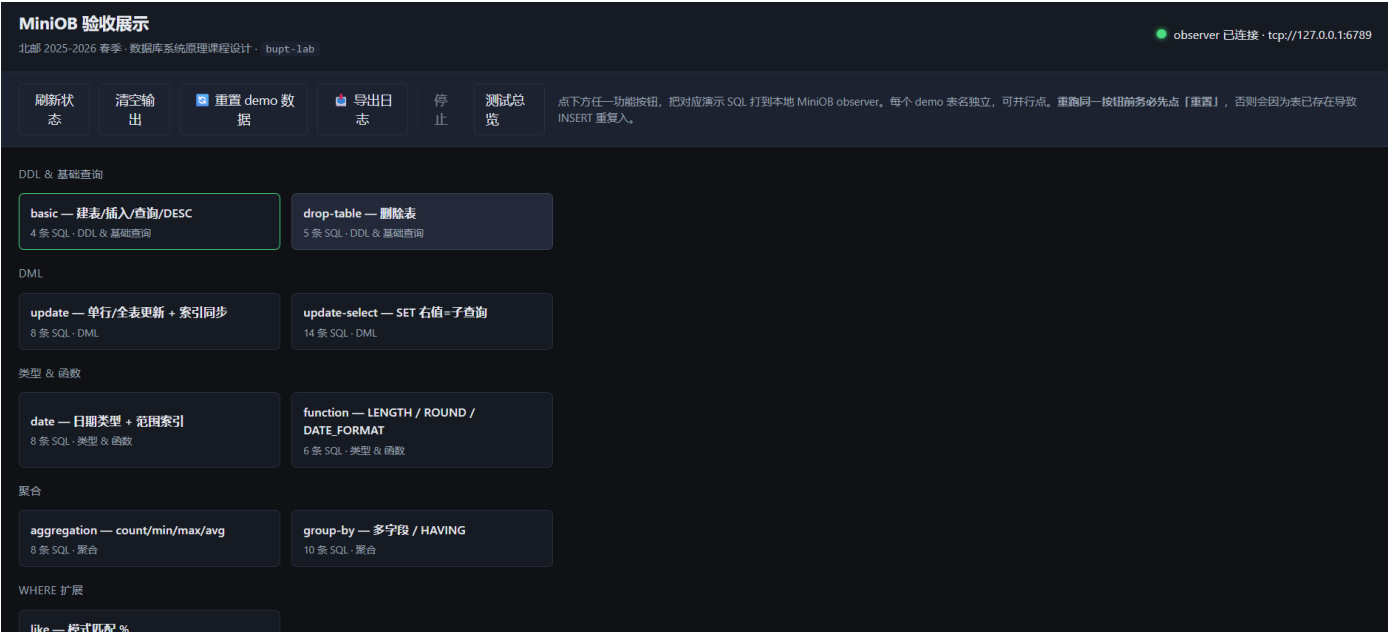


图 3-6 验收展示前端主页：功能按钮、推荐脚本与输出控制台

点击功能按钮后，页面按 `demos.js` 中预设 SQL 逐条执行，结果实时追加到下方控制台。以 basic 为例，演示流程覆盖建表、插入与查询，便于老师现场核对 DDL/DML 行为。

输出

FAILURE

SUCCESS

INSERT INTO demo_fn VALUES (1, 'abc', 1.5, '2020-01-21');

SUCCESS

SUCCESS

INSERT INTO demo_fn VALUES (2, 'hello', 2.6, '2016-2-29');

SUCCESS

SUCCESS

SELECT LENGTH(name) FROM demo_fn;

LENGTH(name)

3

4

3

4

SUCCESS

SELECT ROUND(score) FROM demo_fn;

ROUND(score)

2

3

2

3

图 3-7 功能演示：basic 建表 / 插入 / 查询

现场 SQL 控制台支持答辩时临时输入语句，推荐脚本覆盖 NULL 语义、UNIQUE 约束、UPDATE + 子查询等代表性场景；执行结果同步写入 `session.log`，可通过「导出日志」按钮下载归档。

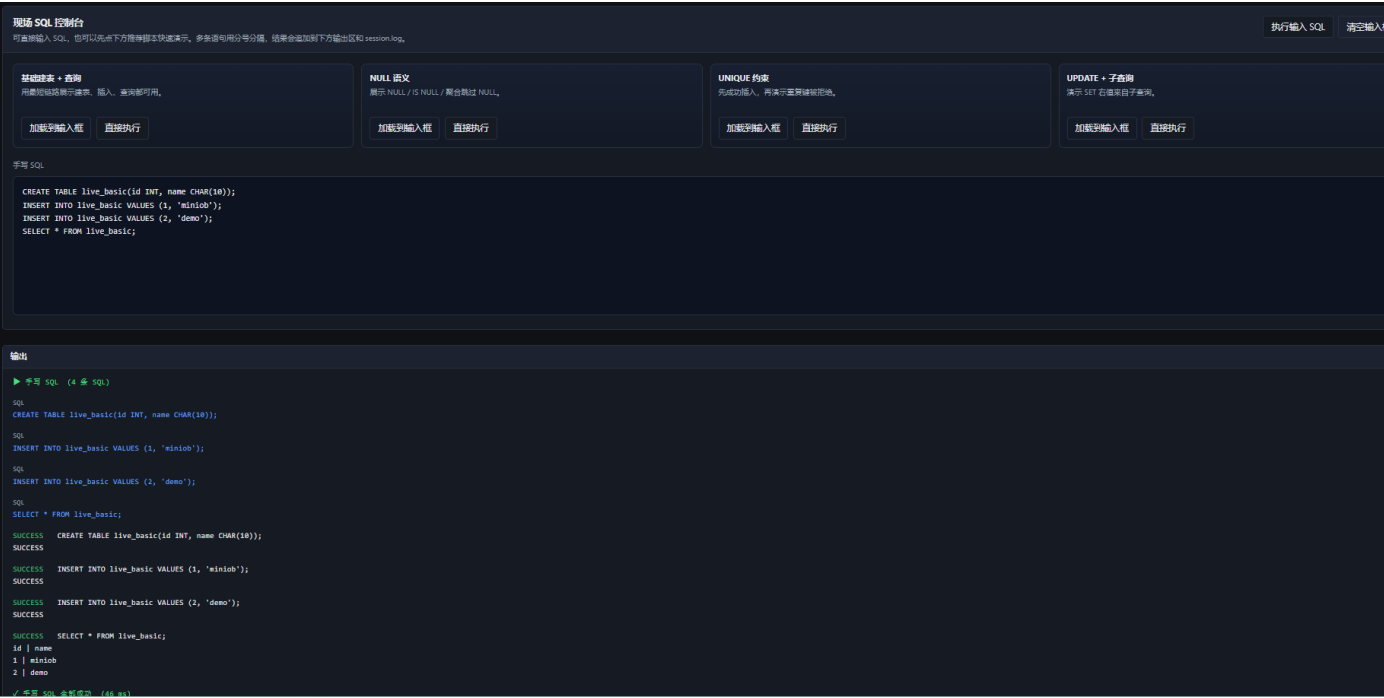


图 3-8 现场 SQL 控制台与推荐脚本

协议与代理

`server.js` 通过 HTTP `POST /api/sql` 接收 SQL 列表，经 TCP 连接 `observer`，按 plain 协议发送 `<sql>\0`、读取 `<output>\0` 响应，与 `obclient.cpp` 行为一致。启动时优先探测 `tcp://127.0.0.1:6789`：若 `observer` 已在运行则直接复用；否则自动拉起专供 demo 的 `observer`，工作目录隔离为 `lab/frontend/runtime/observer-data`，避免与开发/回归数据目录混用。

对删不存在表、唯一冲突、多行标量子查询等故意失败场景，页面标注 **EXPECTED FAILURE**，日志中以 `EXP` 区分，避免误判为回归缺陷。`big-query` / `big-write` 等长脚本默认超时放宽至 20s，避免展示阶段被代理过早中断。

测试总览页

`/tests.html` 经只读接口 `/api/test-report` 汇总 `lab/test/latest.json`、`latest.md` 及功能展示说明，展示 135 条用例通过率、官方/自定义/压力三类覆盖、按 feature 汇总矩阵与慢用例列表，与 S4 书面测试结论使用同一数据源。

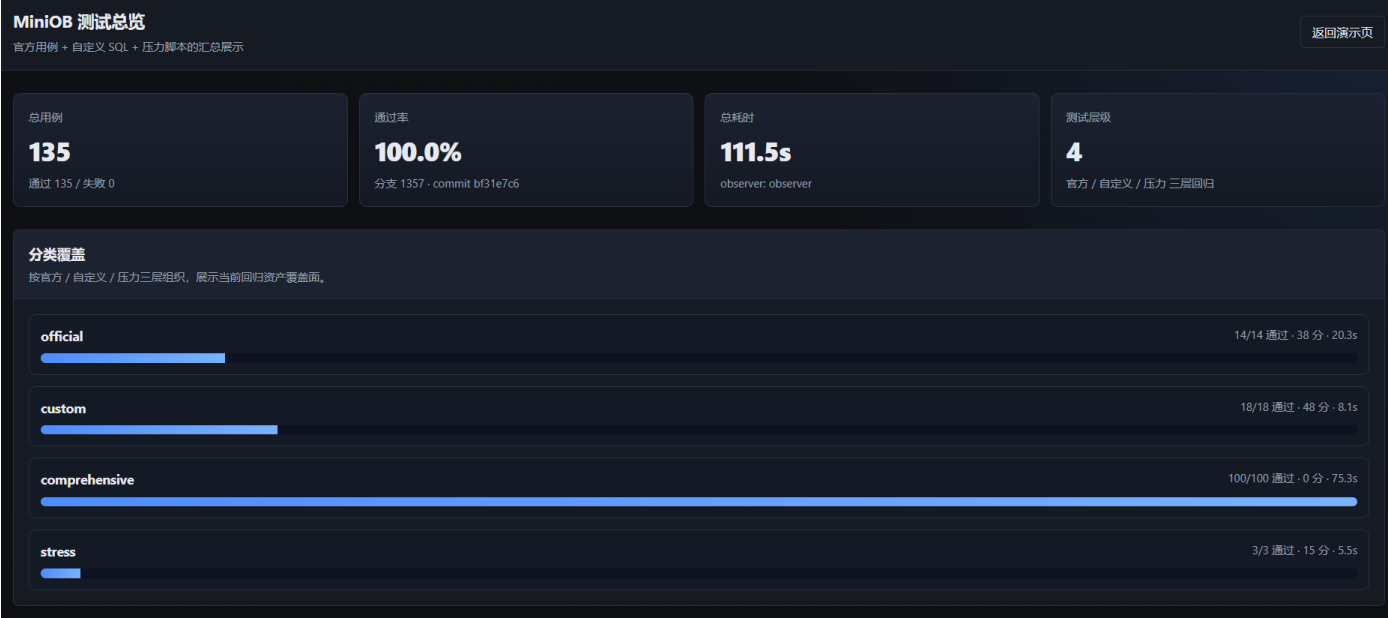


图 3-9 测试总览页：全量回归结果汇总 (135/135 通过)

功能覆盖矩阵				
按 feature 汇总已跑过的测试数量、耗时与预期失败条数。				
功能	用例数	总分	耗时	预期失败
aggregation	4	0	3.1s	0
aggregation-func	2	4	0.8s	9
basic	6	4	3.9s	0
big-query	1	5	1.3s	0
big-write	2	10	4.2s	0
complex-sub-query	10	10	7.4s	4
date	10	6	6.2s	6
drop-table	4	4	2.7s	7
function	8	4	5.0s	4
group-by	10	8	7.0s	0
integration	4	0	3.2s	0
join	8	0	6.4s	0
join-tables	2	4	14.3s	0

耗时最高用例			
给老师直观看到 join / 压力脚本这类“重场景”也实际跑过。			
用例	分类	功能	耗时
official-join	official	join-tables	13.8s
stress-big-write-2k	stress	big-write	3.2s
stress-big-query	stress	big-query	1.3s
stress-big-write	stress	big-write	1.0s
custom-multi-index	custom	multi-index	1.0s
official-multi-index	official	multi-index	0.9s
comp-081	comprehensive	simple-sub-query	0.9s
comp-074	comprehensive	multi-index	0.9s

图 3-10 测试总览页：分类覆盖与功能矩阵

启动方式

在仓库根目录执行：


```
node lab/frontend/server.js
# 浏览器打开 http://127.0.0.1:3001
# 测试总览 http://127.0.0.1:3001/tests.html
```

重跑同一演示按钮前应先点「重置 demo 数据」，避免 `demo_*` 表已存在导致 INSERT 重复。启动方式为 `node lab/frontend/server.js`，浏览器访问 `http://127.0.0.1:3001`。

4. 系统测试与结果分析

4.1 测试环境与方法

全量回归在 macOS 本机执行，编译命令为 `bash build.sh debug --make -j8`，observer 路径为 `build_debug/bin/observer`，回归入口为 `python3 lab/test/run_all.py`（无 `--quick`）。测试数据来源 `lab/test/latest.md`（2026-06-03，分支 `1357`，commit `bf31e7c6`）。

测试方法为：脚本按 `lab/test/manifest.json` 顺序启动 observer、执行用例 SQL、统计 SUCCESS/FAILURE 行数并与 `expected_failure` 比对；带 `assertions` 的用例额外比对查询结果行集；压力用例校验 `count(*)` 及 big-write 500 行场景的重启持久化。

4.2 回归体系构成

层次	路径	作用
官方 primary	<code>test/case/test/primary-*.test</code>	与 MiniOB 官方用例对齐
自定义 SQL	<code>lab/test/cases/sql/*.sql</code>	补充 HAVING、索引 DML、update-select 等
综合断言	<code>lab/test/comprehensive/cases.json</code>	100 条逐条比对结果集
压力测试	<code>lab/test/stress/gen_big_*.py</code>	big-write / big-query

四层体系覆盖已实现题目的语法点、边界 FAILURE 与组合场景；与 §3 具体设计形成「实现—验证」对应，但不在本章重复展开实现细节。

图4-1 自动化回归测试体系结构图



4.3 测试结果汇总

指标	数值
用例总数	135
通过	135
失败	0
跳过	0
通过率	100.0%
总耗时	111.5 s

用例构成：14 项官方 primary + 18 项自定义 SQL + 100 项综合断言 + 3 项压力测试。

验收前端测试总览页（/tests.html）读取同一套 lab/test/latest.json，汇总结果与上表一致（见图 3-9、图 3-10）。

4.4 分层结果说明

官方 primary (14/14)：覆盖 basic、drop-table、update、date、aggregation-func、join-tables、order-by、group-by、multi-index、expression、unique、simple-sub-query、complex-sub-query、null。function、update-select 无单独 official primary 文件，由自定义 SQL 与综合断言覆盖。

自定义 SQL (18/18)：补充 update-index、date-delete、HAVING 行集断言、unique 行数断言、子查询与 update-select 等场景，全部通过。

综合断言（100/100）：`comp-001` 至 `comp-110` 等用例覆盖 basic 至 integration 组合，逐条比对查询结果行集，全部通过。

压力测试（3/3）：`big-write` 500 行（count=420，含重启）、`big-write 2k`（count=1680）、`big-query`（count=800），全部通过。

4.5 代表性用例与结果分析

编号	测试功能	输入 / 操作	预期结果	实际结果	结论
TC-01	NULL 过滤	<code>WHERE score IS NULL</code>	返回空值行	与预期一致	通过
TC-02	非关联子查询	<code>WHERE id IN (SELECT ...)</code>	按子查询结果过滤	与预期一致	通过
TC-03	关联子查询	内层引用外层列	逐行关联匹配	与预期一致	通过
TC-04	update-select	SET 右值为标量子查询	命中行更新成功	与预期一致	通过
TC-05	唯一索引	重复键插入	FAILURE	与预期一致	通过
TC-06	big-write	500 次混合写 + 重启	count(*)=420	与预期一致	通过
TC-07	big-query	800 行压力脚本	count(*)=800	与预期一致	通过

从测试结果可以看出，系统在正常输入与边界输入（预期 FAILURE）条件下，实际输出与用例设计一致。135 组自动化用例全部通过，说明 §3 各功能域在当前覆盖范围内具备基本正确性与稳定性。测试主要集中于功能正确性与中等规模数据；高并发、超大规模外部排序（big-order-by）等场景未纳入本次实现与测试范围。验收前端 `/tests.html` 与 `lab/test/latest.md` 使用同一数据源，便于答辩时与书面报告交叉核对；功能演示界面见图 3-6～图 3-8。

5. 总结

5.1 工作回顾

本课程设计在 MiniOB 框架上完成了课题背景梳理、五层整体架构设计、各功能域具体实现、自动化回归与浏览器验收前端建设等工作。系统实现了指导书 25 道题目中的 18 道，覆盖 DDL/DML、DATE 类型、表达式与聚合、JOIN、复合索引与唯一索引、NULL 语义、简单与复杂子查询、UPDATE 子查询及大规模读写验证；并建立 135 条自动化回归用例与浏览器答辩演示界面。

5.2 设计与实现认识

从设计与实现角度看，本系统没有把各题做成彼此孤立的补丁，而是沿 SQL 主链扩展，并在表达式、子查询、索引维护与 NULL 语义之间保持复用。整体设计阶段明确的 DDL/查询分叉、表达式复用与索引同步原则，在 §3 各节的具体实现中得到贯穿。NULL 从元数据延伸到位图存储，再延伸到比较与聚合；子查询从 WHERE 过滤延伸到 update-select 的 SET 求值；索引维护则贯穿 UPDATE、DELETE 与 big-write 压力场景。测试结果表明，在当前用例覆盖范围内，系统主要功能行为与预期一致，能够支撑课程设计提交与答辩演示。

5.3 不足与改进方向

当前版本尚未实现 alias、text、create-view、create-table-select、update-mvcc、big-order-by 等题目；ORDER BY 与部分聚合采用内存实现，JOIN 为嵌套循环，关联子查询须逐行重算。后续可在现有表达式与 catalog 设施上继续扩展未成功能，并针对更大数据量考虑外部排序、hash join 或子查询执行计划复用。报告正文插图（架构图、算子树、记录布局、前端界面、测试总览截图）已收录于 lab/doc/img/，导出 Word 版时可直接插入对应 PNG。

参考文献

[1] 北京邮电大学计算机学院. 《数据库系统原理》课程设计指导书 — 基于 MiniOB 的数据库管理系统设计与实现[Z]. 2026.

[2] OceanBase. MiniOB 官方文档[EB/OL]. <https://oceanbase.github.io/miniob/>

[3] OceanBase. MiniOB 开源项目[EB/OL]. <https://github.com/oceanbase/miniob>

附录 常用命令

```
bash build.sh debug --make -j8
python3 lab/test/run_all.py
build_debug/bin/observer -f etc/observer.ini -p 6789 -P plain
node lab/frontend/server.js
docker exec -it miniob-dev bash -lc "cd /miniob && cmake --build build -j4"
```

附录 插图清单

编号	内容	路径	章节
2-1	五层架构总览	lab/doc/img/ai/	§2.1
2-2~2-4	SQL 转换链 / 计划对照 / 火山模型	lab/doc/img/ai/	§2.2~2.3
3-2~3-5	NULL / 子查询 / update-select / 索引	lab/doc/img/ai/	§3.2~3.7
3-6	验收前端主页	lab/doc/img/frontend/fig-frontend-main.png	§3.9
3-7	basic 功能演示	lab/doc/img/frontend/fig-demo-basic.png	§3.9
3-8	现场 SQL 控制台	lab/doc/img/frontend/fig-frontend-console.png	§3.9
3-9~3-10	测试总览页	lab/doc/img/frontend/fig-test-overview-*.png	§3.9、§4
4-1	自动化回归体系	lab/doc/img/ai/	§4.2

说明：`lab/提交/more/测试扩展报告.docx` 为 §4 测试章节的 Word 插图版，正文与主报告第四章一致，仅额外嵌入前端截图，便于单独打印或答辩附件使用。